



포트폴리오

AI Researcher 김현우



010 7236 1195



Daebang, Seoul, Korea



khw11044@gmail.com



<https://hueykim.github.io>



About Me

Resume

Profile

Nov. 04. 1995
Daebang, Seoul, Korea
khw11044@gmail.com
<https://hueykim.github.io>

Short Bio

시작을 두려워하지 않는 도전정신으로, 지금까지 끊임없이 도전하며 성장하였습니다.
새로운 분야도 저에게 주어졌다면, 책임을 다하여 최고의 성과를 도출하며, 적응력과 습득력을 보여주었습니다.
앞으로도 AI 기술로 더 나은 미래를 만들기 위해 도전하고 성장해 나가겠습니다.

Education

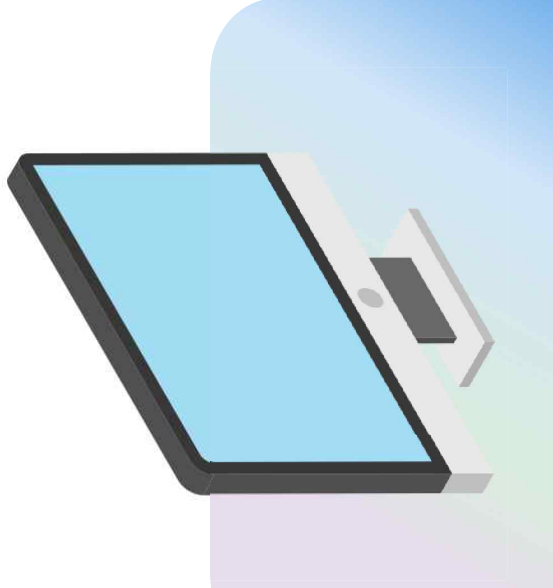
고려대학교	인공지능학 석사 졸업
21.03 ~ 23.02	지도교수: 이성환
한성대학교	IT융합공학 학사 졸업
15.03 ~ 21.02	지도교수: 오희석
여의도고등학교	과학중점학과 졸업
11.03 ~ 14.02	

Military Service

육군	수송대
16.05 ~ 18.02	GOP 운전병

Activities

애드인에듀& XYZ&PinkLab	ROS2와 AI를 활용한 자율주행& 로봇팔 개발자 부트캠프
24.10 ~ 24.12	
KT	KT AIVLE SCHOOL 5기 AI 트랙
24.02 ~ 24.08	
인프런/멋쟁이사자처럼	온라인 강의 제작 및 런칭
20.12 / 23.08	
학술동아리 샵인클루드	동아리 창설 및 회장 다양한 공모전 수상
19.02 ~ 21.01	
중앙 댄스 동아리 NOD	행사 및 자체 공연 장착 댄스, 춤 교육
15.03 ~ 19.01	





About Me

Keywords

데이터 처리 및 분석

대규모 데이터를 수집, 처리, 분석을 통해 AI 모델 개발에 필요한 **Insight** 도출 능력

AI 모델 설계

Tensorflow, Pytorch 프레임워크를 활용해 AI 모델을 설계 및 학습하여 **목표 성능**을 달성하는 능력

AI 모델 최적화

서비스 구현을 위해 필요한 AI 분야를 서칭하고 **개발 목표** 및 환경에 맞게 적용하는 능력

도전정신과 배움의 자세

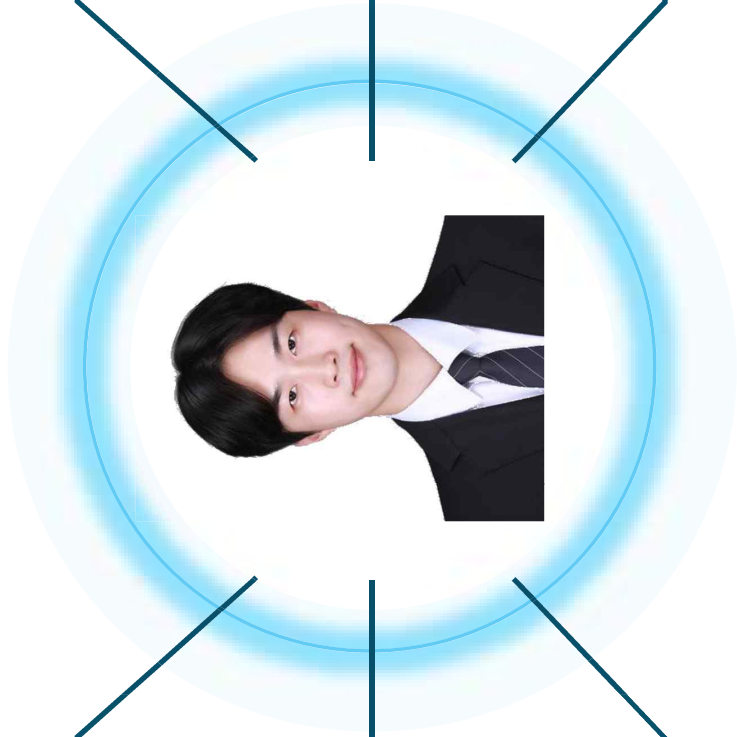
시작을 두려워하지 않는 **도전정신**과 **배움의 자세**로 다양한 분야의 AI 프로 그래밍 개발을 통해 다양한 도메인의 개발 경험을 쌓으며 **자기주도적 개발 역량** 향상

책임감과 협업

9개의 팀과 **11번**의 프로젝트 수행으로 다양한 팀원들과 협업하면서 주어진 위치와 업무에 책임을 다하고 최고의 성과를 도출

문제 해결 능력

창의적인 사고와 **혁신적인 접근**을 통해, 주어진 문제를 해결할 뿐만 아니라 더 큰 가치를 창출하는 실질적 성과 창출





Portfolio

Research Achievements

Asian Conference on Computer Vision (ACCV 2022)

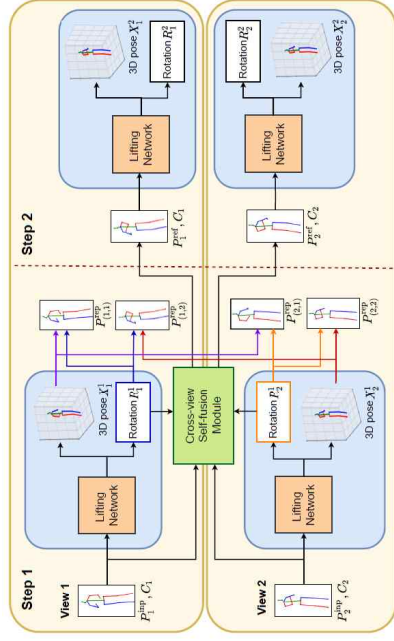
게재일: 2022.12., 저자: 1/4

Impact Score: 5.7

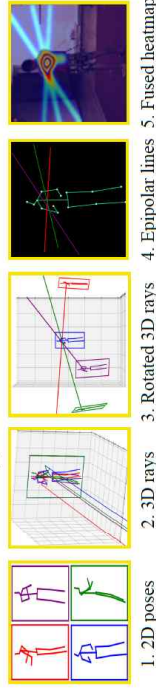
Cross-View Self-Fusion for Self-Supervised 3D Human Pose Estimation in the Wild

요약

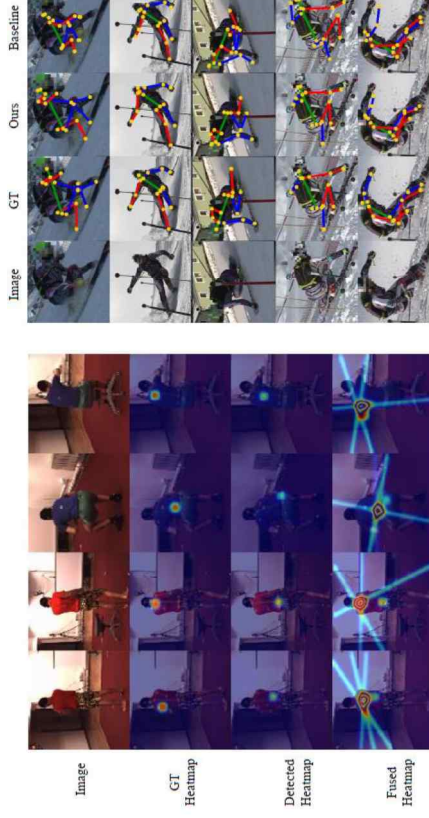
3D Human Pose Estimation에 대해, 어떠한 3D annotation 없는 환경에서, Multi-camera calibration을 요구하지 않고 Multi-view 2D human pose를 이용한 Self-supervised Learning Method를 제안하였습니다. 이때, 핵심 Contribution은 추정한 Epipolar Lines을 이용한 2D human pose refine를 수행하는 Cross-view self-fusion module입니다.



Overview of framework



Process of cross-view self-fusion



(a) Samples of heatmaps

(b) Examples of refined 2D poses for SktPose

Comparison with Visual Results

Portfolio

Research Achievements

Pattern Recognition

게재일: 2024.01., 일자: 1/7

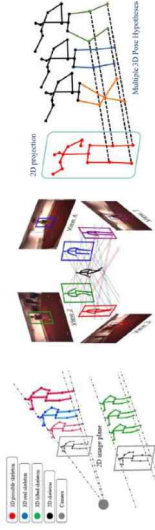
Impact Score: 22.9

MHCanonNet: Multi-Hypothesis Canonical Lifting Network for Self-supervised 3D Human Pose Estimation in the wild Video

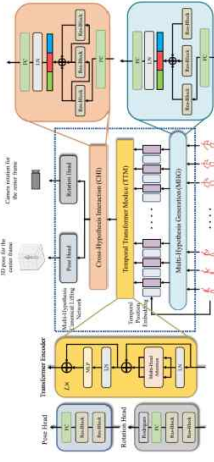
한

3D Human Pose Estimation에 대해, 어떠한 3D annotation 없는 환경에서, Multi-camera calibration을 요구하지 않고 Multi-view 2D human pose를 이용한 Self-supervised Learning Method를 제안하였습니다.

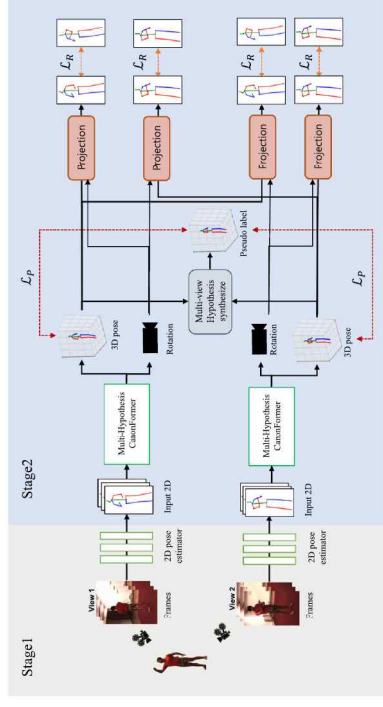
이때, 핵심 Contribution은 Multi-Hypothesis와 Transformer 적용입니다.



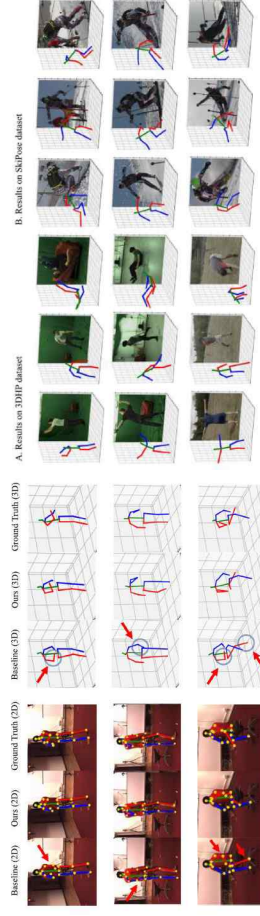
Visualization of Canonical space and Hypotheses



Architecture of our proposed network



Overview of our self-supervised training framework



Comparison results

Qualitative results of our approach

Portfolio

Corporate Collaboration Projects

중대형 공간용 초고해상도 비정형 플렌옵틱 동영상 저작/재생 플랫폼 기술 개발

VOT # PlenOpic

ETRI

기 간: 2020.07~2020.11

발주처: 한국전자통신연구원(ETRI)

근무처: 한성대학교 Visual Intelligence 연구실

역 할: (팀원) VOT 추론 알고리즘 개발과 데이터셋 구축

목 표:

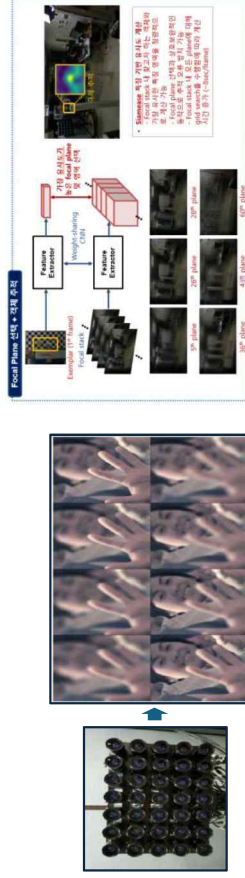
- 컬러 영상에 대한 2차원 혹은 3차원 객체 추적 기술 통합 파악
- 최적의 알고리즘을 선정하고 구현 및 플렌옵틱 영상에 적용
- 제공된 영상에 대해 Ground-Truth 데이터셋 구축

방 법:

- 프레임의 포커스 정보 기반 카메라 뷰 탐색 영역 제한
- 포컬 영역 별 최대 유사도 영역 추적
- 최대 유사도에 따라 카메라 뷰를 이동하여 객체 추적 진행

결 과:

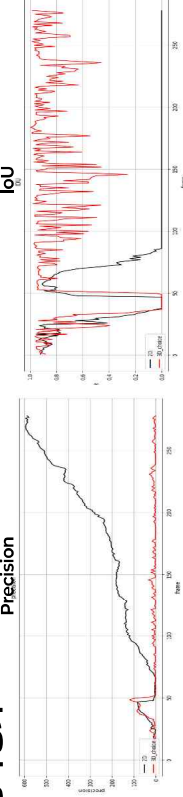
- 기존 추론 방법 대비 3개의 데이터셋에 대해 IoU 평균 48.36%p 개선
- Tracking bounding box 라벨링을 통한 데이터셋 구축



정성적 평가



정량적 평가



플렌옵틱 영상 이름	성능 지표	2D 영상 사용	플렌옵틱 영상 사용 (제안된 방법)
NonVideo4_0	Precision (거리)	71.85	3.37
	IoU (%)	20.13	83.04
NonVideo4_1	Precision (거리)	27.39	7.03
	IoU (%)	46.03	67.53
Video3	Precision (거리)	81.08	3.08
	IoU (%)	30.98	91.66

HPE # Event Detection # Active learning

The diagram illustrates the proposed framework, which is divided into two main horizontal sections: **Human pose estimation** and **Temporal action localization**.

Human pose estimation: This section starts with a **Swing video** input. The video is processed by a **Human pose estimation** module, which outputs **Human pose estimation** results. These results are then used by a **Human joint points** module to extract joint information.

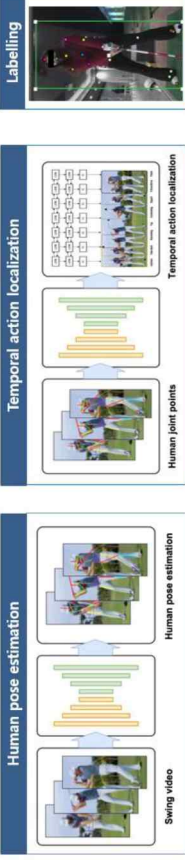
Temporal action localization: This section takes the **Human joint points** as input. It processes the data through a **Temporal action localization** module, which outputs a **Temporal action localization** result. This result is then used by a **Labeling** module to produce the final **Labeling** output.

• Bounding Box

Metric	Proposed Method	Other Methods
AP50	~0.45	~0.35
AP75	~0.35	~0.25
AP	~0.30	~0.20
F1	~0.30	~0.20

• Segmentation

Metric	Proposed Method	Other Methods
AP50	~0.45	~0.35
AP75	~0.35	~0.25
AP	~0.30	~0.20
F1	~0.30	~0.20



Portfolio

Projects

AI CADI: 모바일 로봇과 AI를 활용한 캐디 로봇

기 간: 2024.11~2024.12

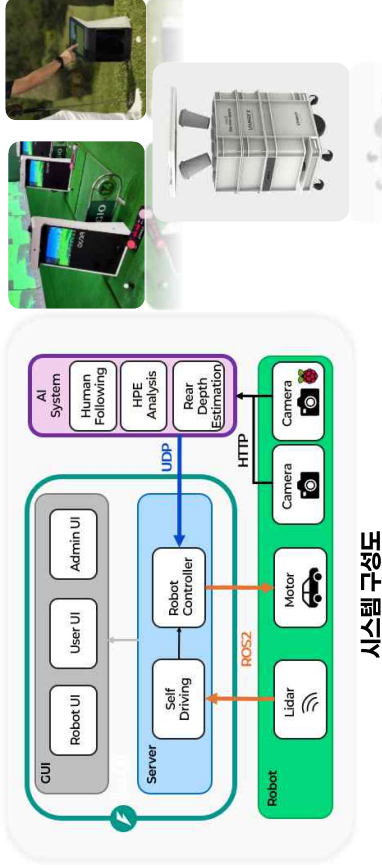
역 할: (팀리더) 서비스 및 시스템 기획/개발, AI 기술 조사 및 적용

목 표:

- Storage 모바일 로봇을 사용하여 고객을 따라다니는 AI 캐디 개발
- AI 캐디가 고객의 스윙 자세를 분석해주는 서비스 개발

방 법:

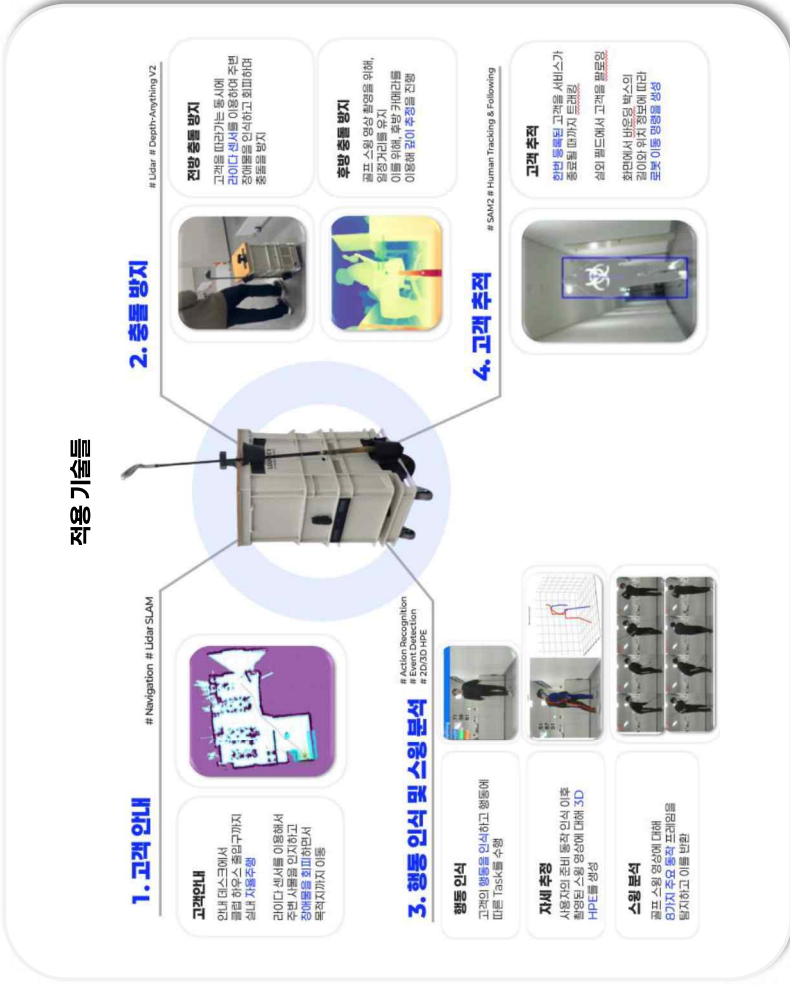
- ROS2를 이용한 센서 데이터 처리 및 모바일 로봇 제어
 - SAM2를 이용한 Human Following
 - Depth Anything V2를 이용한 후방 충돌 방지
 - 2D HPE를 이용한 Action Recognition 및 3D HPE와 Event Detection
- 결 과:
- AI 캐디 로봇 개발, 애드인애듀 2기 우수상 수상



시스템 구성도

시연 영상: <https://www.youtube.com/watch?v=UGkAUQxxwKI>

ROS2 # SAM2 # HPE # DepthAnythingV2 # FastAPI
우수상 # 애드인애듀 # XYZ



평가해준 기업: XYZ, 메가존클라우드, 로보티즈, 디탈리언, 한국데이터통신, 한국전자기술연구원

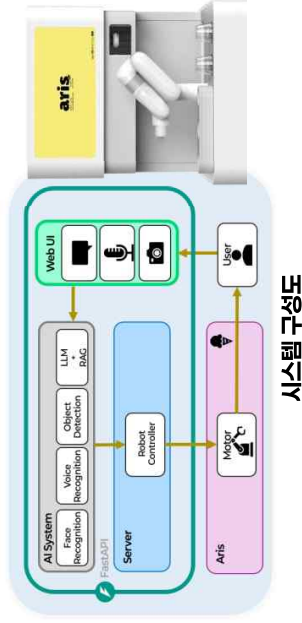
Portfolio

Projects

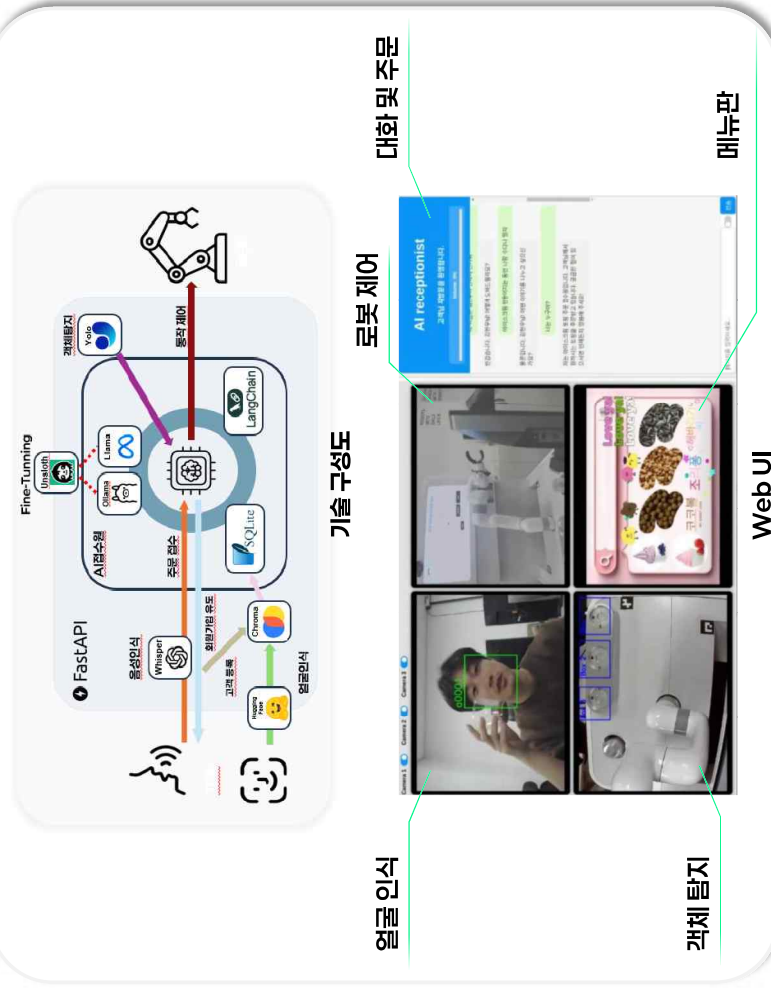
고객경험기반 맞춤형 RAC 활용 아이스크림 로봇 AI접수원 개발

RAG # LLM Fine-Tuning # FastAPI
경기도지사상 # WCRC # XYZ

- 기 간: 2024.10~2024.11
역 할: (팀리더) 서비스 및 시스템 기획/개발, AI 기술 조사 및 적용
목 표:
- Aris 아이스크림 로봇으로 아이스크림 제조
 - Aris의 탄생 배경에 부합하기 위해 로봇과 고감하고 상호작용하는 주문 접수 방법 고안
 - AI 주문 접수원 개발과 로봇 제어 (VLA)
- 방 법:
- Whisper를 이용한 음성인식
 - Yolo를 이용한 객체탐지
 - MediaPipe를 이용한 얼굴인식
 - Image Retrieval과 ChromaDB를 이용한 고객인식
 - LLM Fine-Tuning과 RAG를 이용한 AI 주문접수원 개발
 - UFactory xArm-Python-SDK를 이용한 로봇팔 제어
- 결 과:
- AI 주문 접수 시스템 개발, World Creative Robot Contest 은상 수상



시연 영상: <https://www.youtube.com/watch?v=OnH8ScQYvCw&t=2s>



평가해준 기업: XYZ, 메가존클라우드, 로보티즈, 디밀리언, 한국데이터통신, 한국전자기술연구원

Portfolio

Projects

LangGraph를 이용한 논문 리뷰 AI Agent 개발

기간: 2024.09~2024.10

목표: 어떤 분야보다 빠르게 발전하는 AI분야 논문을 빠르게 팔로업 하기 위해 논문을 빠르게 분석하고 핵심을 제공해주는 AI Agent 필요

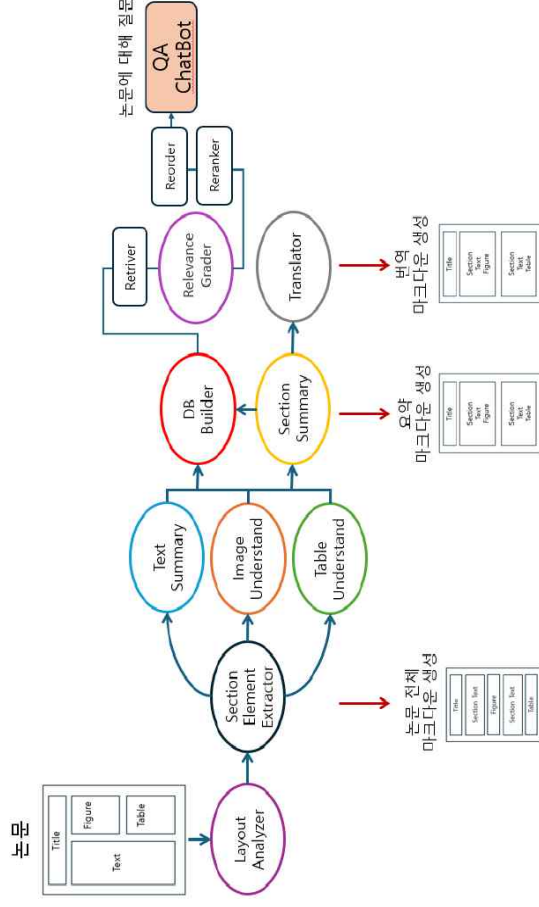
방법: AI Agent가 논문을 제대로 파악하기 위해 Layout analysis 필요
 • 각 Section 별 요약으로 전체 Paper 요약
 • 각 Table, Figure에 대해 이해 할 수 있는 Agent 개발
 • 이를 위해 LangGraph 사용

기술: Streamlit, Langchain, LangGraph
 • Hybrid search, Reranker, LongContextReorder, Map-reduce



Web UI

RAG # LLM Fine-Tuning



Agent Process



Portfolio

Projects

데이터론, 재정정보 AI 검색 알고리즘 경진대회

기간: 2024.08~2024.09

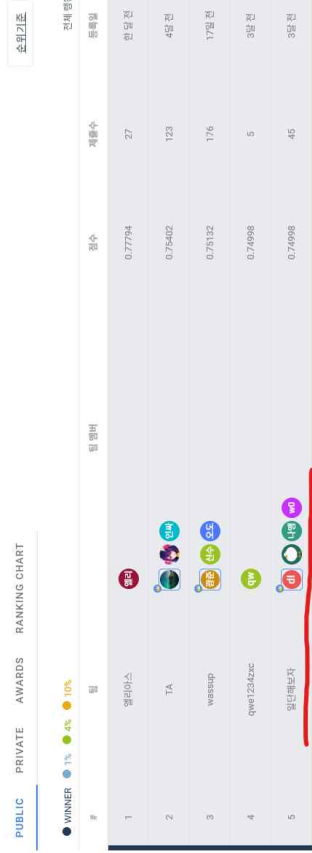
목표: '열린재정'의 중앙정부 재정 정보를 바탕으로 한 RAG 기반 Chatbot을 개발하여 재정 정보 질의응답에 대한 정확한 답변을 제공하는 알고리즘 구현

방법:

- HuggingFace, Unslotoh을 이용한 LLM 파인튜닝 및 양자화
- Langchain, Hybrid search, Reranker, LongContextReorder 사용
- 문서에서 올바른 정보 추출을 위한 Document Layout Recognition

결과:

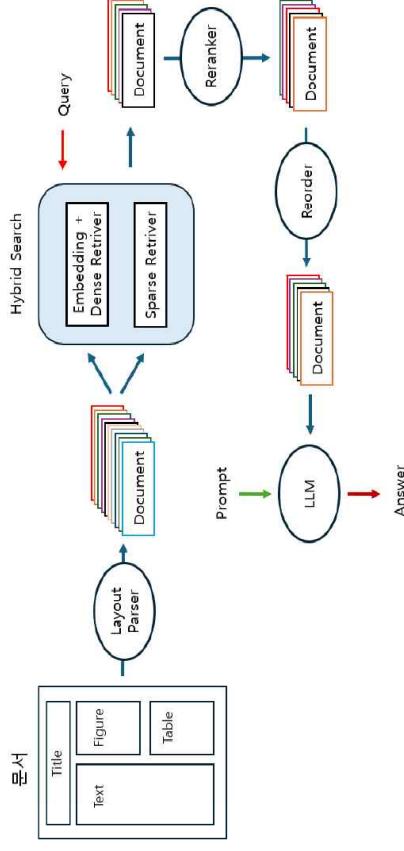
- 359개의 팀 중 5위 달성



대회 리더보드

데이터론 대회 주소: <https://dacon.io/competitions/official/236295/overview/description>

RAG # LLM Fine-Tuning



기술 흐름도

Ablation Experiment results

Reranker	Reorder	Prompt	Average F1
X	X	X	0.62
✓	X	X	0.67
X	✓	X	0.67
✓	✓	✓	0.74

Portfolio

Projects

LoGo, 해외진출을 희망하는 대한민국 스타트업을 위한 정보 검색 서비스

RAG # AirFlow # AirFlow # FastAPI
우수상 # KT #KOTRA

기간: 2024.06~2024.07

역할: (팀리더) 서비스 기획/개발, AI 기술 조사 및 적용

목표:

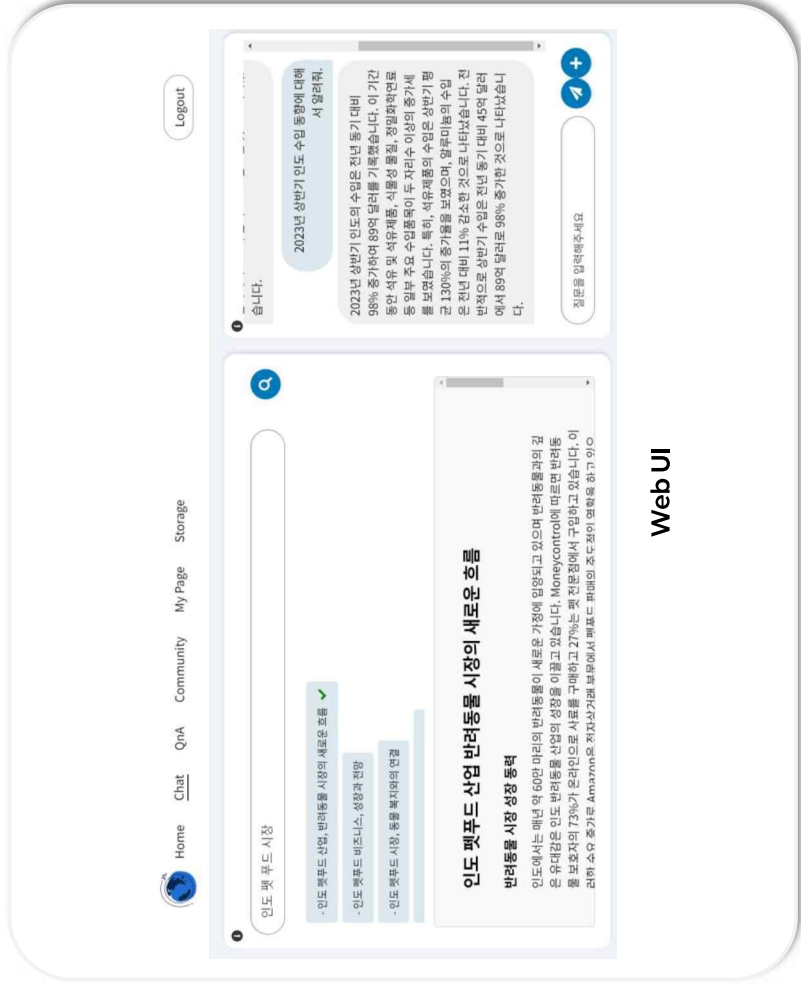
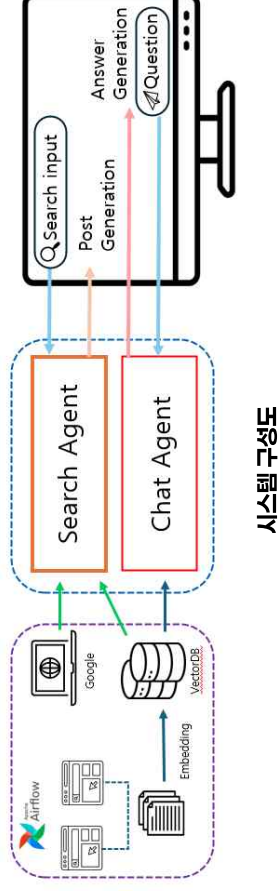
- 해외진출을 희망하지만 국가별 서로 다른 규범, 규제, 정책 등 자료조사의 시간과 노력이 부담스러운 대한민국 스타트업에게 좀 더 빠르고 쉽게 자료조사를 도와주는 웹 서비스 개발

방법:

- 검색창에 어떤 내용을 검색해야 하는지 고민하는 시간을 줄여 주기 위해, 키워드 기반 검색 생성
- 분산된 정보를 하나로 통합하여 이를 신속하게 제공할 수 있도록 검색 결과들을 통합 및 요약하여 제공
- 검색과 챗봇을 하나의 페이지에서 사용 가능하게 하기 위해 검색 화면과 챗봇 화면을 한 화면에서 함께 사용

결과:

- AI 전문 점수 시스템 개발, KT AIVLE SCHOOL Excellence상, KoTRA 우수상 수상



Portfolio

Projects

미소 인공지능 모델 개발 챌린지

기간: 2021.11~2021.12

역할: (팀원) 데이터 분석 및 모델 적용과 실험

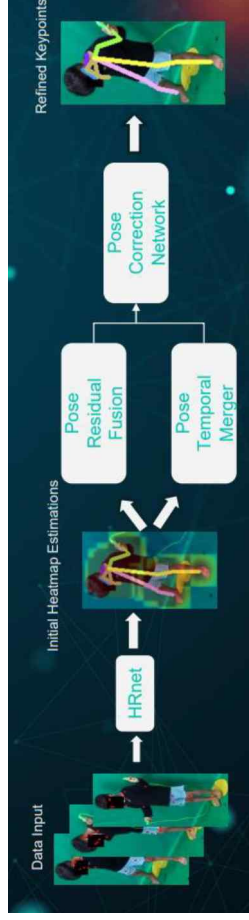
목표: '인공지능 학습용 데이터 구축 사업' 영유아 행동 영상 데이터를 통해 영유아 발달 장애 예측 모델 개발

방법:

- 영유아 크기에 맞는 2D Human Pose Estimator를 얻기 위해 제공된 데이터로 훈련
- Action Recognition을 위해 I3D 모델을 사용

결과:

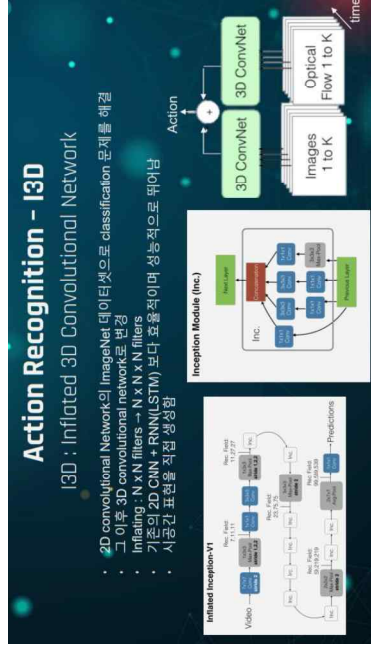
- 231개의 영상 중 229개 예측 성공, 대상(1등) 수상 및 기사화



2D Human Pose estimation을 위한 구성도

I3D # Action Recognition

대상 # (주)미소정보기술 # 과학기술정보통신부 # 한국지능정보사회진흥원





Portfolio

Projects

안티드론로봇 프로젝트

기간: 2020.01 ~ 2020.11

역할: (팀리더) 시스템 기획/개발, AI 기술 조사 및 적용

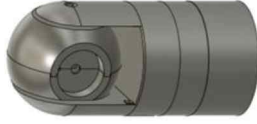
- 목표:
- '드론비행금지구역'의 영공'을 카메라를 통해 로봇이 실시간 모니터링하고 드론이 나타날 시 이를 감지하고 위치와 시간, 사진을 컴퓨터에 전송 기능을 갖춘 시스템 개발'
 - '드론 탐지'와 '실시간 모니터링'과 '알람 서비스', '증각 반응'이 가능한 로봇을 드론비행 금지구역(원전시설, 군사시설 등과 같은)에 배치하여 해당 지역을 지키다

방법:

- 라즈베리파이에 Object Detection을 수행하기 위해 Google Coral TPU를 사용한 On-Device
- Flask와 Android를 이용해 실시간 모니터링 수행
- 3D 프린터를 사용해 Turret 구조 구현

결과:

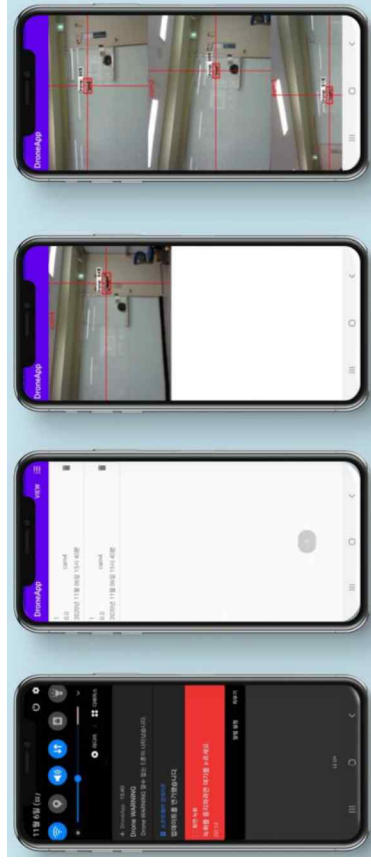
- 하나의 프로젝트로 3개의 대회에서 수상



ObjectDetection # SSD # RaspberryPi # Flask # Android
영상 # 동상 # 동상 # 2020공개SW개발자대회 # 과학기술정보통신부 # 한국지능정보사회진흥원



Web UI



APP UI

시연 영상1: <https://www.youtube.com/watch?v=ah9MQ0PjMI>

시연 영상2: https://www.youtube.com/watch?v=5rFu7Kv_DfY



Thank You



010 7236 1195



Daebang, Seoul, Korea



khw11044@gmail.com



<https://hueykim.github.io>